

第2回 (9/29) 行列式

小テスト 02

問1 (2025 試験1 問2) ベクトル $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix}$ がなす平行四辺形の面積が、 $\left| \det \left(\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} \right) \right|$ と等しいことを図を用いて示しなさい。

略解 $(a, b, c, d > 0$ かつ $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$ が $\begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix}$ より時計回り側にある場合) 原点, $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a+c \\ b+d \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix}$ を頂点とする平行四辺形を, $(a+c) \times (b+d)$ の長方形の中に描く. 長方形から, 直角三角形2つ (面積 $a\frac{b}{2}$ ずつ), 直角三角形2つ (面積 $c\frac{d}{2}$ ずつ), 長方形2つ (面積 bc ずつ) を除くと

$$(a+c)(b+d) - ab - cd - 2bc = ad - bc = \det \left(\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} \right).$$

ベクトルの並び順が逆の場合は符号が逆になるので, 絶対値をとれば面積になる.

問2 (2024 試験1 問3) $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix}, E = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ とする. 行列式の性質 (分配法則, スカラー倍法則, 一致退化法則, 交代法則) のみを用いて $\det(A) = (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) \det(E)$ を示したい. その証明を完成させるように以下の空欄を埋めよ.

$e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ と置く. このとき, 以下の通りの式が成立する.

$$\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{12} \end{bmatrix} = \boxed{\text{ア}} e_1 + \boxed{\text{イ}} e_2, \quad \begin{bmatrix} a_{21} \\ a_{22} \end{bmatrix} = \boxed{\text{ウ}} e_1 + \boxed{\text{エ}} e_2$$

行列式の分配法則より,

$$\begin{aligned} \det(A) &= \det(\boxed{\text{ア}} e_1, \boxed{\text{ウ}} e_1 + \boxed{\text{エ}} e_2) + \det(\boxed{\text{イ}} e_2, \boxed{\text{ウ}} e_1 + \boxed{\text{エ}} e_2) \\ &= \det(\boxed{\text{ア}} e_1, \boxed{\text{ウ}} e_1) + \boxed{\text{オ}} + \det(\boxed{\text{イ}} e_2, \boxed{\text{ウ}} e_1) + \boxed{\text{カ}} \end{aligned}$$

スカラー倍法則と一致退化法則から $\det(\boxed{\text{ア}} e_1, \boxed{\text{ウ}} e_1) = \boxed{\text{カ}} = \boxed{\text{キ}}$ である. また, 交代法則とスカラー倍法則を用いると次のような式変形ができる.

$$\begin{aligned} \boxed{\text{オ}} &= \boxed{\text{ク}} \det(e_1, e_2) \\ \det(\boxed{\text{イ}} e_2, \boxed{\text{ウ}} e_1) &= \boxed{\text{ケ}} \det(e_1, e_2) \end{aligned}$$

したがって, $\det(A) = (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) \det(E)$ が成り立つ.

略解 ア a_{11} , イ a_{12} , ウ a_{21} , エ a_{22} , オ $\det(a_{11}e_1, a_{22}e_2)$, カ $\det(a_{12}e_2, a_{22}e_2)$, キ 0, ク $a_{11}a_{22}$, ケ $-a_{12}a_{21}$.

問3 (2023 試験1 問1) A, B を 2×2 行列とする. このとき, $\det(AB) = \det(A) \times \det(B)$ を示したい.

(i) 以下の空欄, ア〜ケに当てはまるものを答えなさい (入るものは一文字とは限らない).

$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$ と置くと,

$$AB = \left[\boxed{\text{ア}} \vec{a}_1 + \boxed{\text{イ}} \vec{a}_2, \boxed{\text{ウ}} \vec{a}_1 + \boxed{\text{エ}} \vec{a}_2 \right]$$

と書ける. ただし $\vec{a}_1 = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{bmatrix}, \vec{a}_2 = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \end{bmatrix}$ である. 上の式より行列式の分配法則から

$$\begin{aligned} \det(AB) &= \det \left[\boxed{\text{ア}} \vec{a}_1, \boxed{\text{ウ}} \vec{a}_1 + \boxed{\text{エ}} \vec{a}_2 \right] + \det \left[\boxed{\text{イ}} \vec{a}_2, \boxed{\text{ウ}} \vec{a}_1 + \boxed{\text{エ}} \vec{a}_2 \right] \\ &= \det \left[\boxed{\text{ア}} \vec{a}_1, \boxed{\text{ウ}} \vec{a}_1 \right] + \det \left[\boxed{\text{ア}} \vec{a}_1, \boxed{\text{エ}} \vec{a}_2 \right] + \det \left[\boxed{\text{イ}} \vec{a}_2, \boxed{\text{ウ}} \vec{a}_1 \right] + \det \left[\boxed{\text{イ}} \vec{a}_2, \boxed{\text{エ}} \vec{a}_2 \right] \end{aligned}$$

ここで、交代法則と一致退化法則から以下 3 つの等式がそれぞれ成立する.

$$\begin{aligned}\det[\vec{a}_2, \vec{a}_1] &= \boxed{\text{オ}} \det[\vec{a}_1, \vec{a}_2] \\ \det\left[\boxed{\text{ア}} \vec{a}_1, \boxed{\text{ウ}} \vec{a}_1\right] &= \boxed{\text{カ}} \\ \det\left[\boxed{\text{イ}} \vec{a}_2, \boxed{\text{エ}} \vec{a}_2\right] &= \boxed{\text{キ}}\end{aligned}$$

また、スカラー倍法則から以下が成り立つ.

$$\begin{aligned}\det\left[\boxed{\text{ア}} \vec{a}_1, \boxed{\text{エ}} \vec{a}_2\right] &= \boxed{\text{ク}} \det[\vec{a}_1, \vec{a}_2] \\ \det\left[\boxed{\text{イ}} \vec{a}_2, \boxed{\text{ウ}} \vec{a}_1\right] &= \boxed{\text{ケ}} \det[\vec{a}_2, \vec{a}_1]\end{aligned}$$

(ii) (i) の計算結果を用いて, $\det(AB) = \det(A) \times \det(B)$ を示しなさい.

略解 (i) ア b_{11} , イ b_{21} , ウ b_{12} , エ b_{22} , オ -1 , カ 0 , キ 0 , ク $b_{11}b_{22}$, ケ $b_{21}b_{12}$.

(ii) (i) より

$$\det(AB) = b_{11}b_{22} \det[\vec{a}_1, \vec{a}_2] + b_{21}b_{12} \det[\vec{a}_2, \vec{a}_1] = (b_{11}b_{22} - b_{12}b_{21}) \det[\vec{a}_1, \vec{a}_2] = \det(B) \det(A).$$

問 4 (類題) 次の行列式を計算しなさい. また, $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ がなす平行四辺形の面積を答えなさい.

$$\det\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad \det\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad \det\begin{bmatrix} 0 & -3 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$$

略解 $6 - 1 = 5$, $4 - 4 = 0$, $0 - (-15) = 15$. 平行四辺形の面積は $|5| = 5$.